Clase 25: Modelos de Series de Tiempo
Modelos Matemáticos y Estadísticos Clásicos

Time Series Analysis - Wilfredo Palma
Introducción

Wiley Series in Probability and Statistics 2016

Prof. Cristian Vásquez

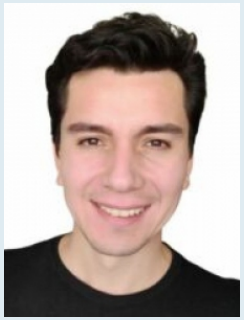
Facultad de Matemáticas - Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile

2026



Acerca del Relator

Breve Presentación



Cristian Vásquez Escobar

Ph. D. y Magíster en Estadística, PUC.
Profesor de la Escuela de Administración.

Temas analíticos de ínteres:

- Academia: Métodos de machine learning, ciencia de datos y big data, reportería y visualización en RStudio, análisis econométrico financiero.
- Proyectos de Inteligencia de Negocios: Modelos de propensión y renta, segmentación de cartera, scoring de fuga y fraude.
- Proyectos de Riesgo Crédito: Applicant y behavior scoring, provisiones IFRS9 y regulador local.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos

Agenda:

- Introducción.
- Modelos para Series de Tiempo Estacionarias.
- Modelos para Series de Tiempo no Estacionarias

Introducción al Análisis de Series de Tiempo

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Existe una gran cantidad de fenómenos naturales, sociales, económicos o financieros, sobre los cuales se les puede medir variables secuencialmente a través del tiempo y asignar algún valor numérico a cada observación. Cuando se hace esta asignación en un intervalo de tiempo constante (días, horas, semanas) se puede hablar de una series.

Por simplicidad, se denota "Serie de Tiempo" a una secuencia de aleatoria numéricas $\{Y_t\}$ a través del tiempo.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Los objetivos:

- Podemos describir el comportamiento de la series de tiempo.
- Poder predecir el comportamiento futuro del fenómeno.
- Retropredecir el comportamiento anterior del fenómeno que se esta estudiando.
- Poder imputar datos no observados en la serie de tiempo.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Ejemplo

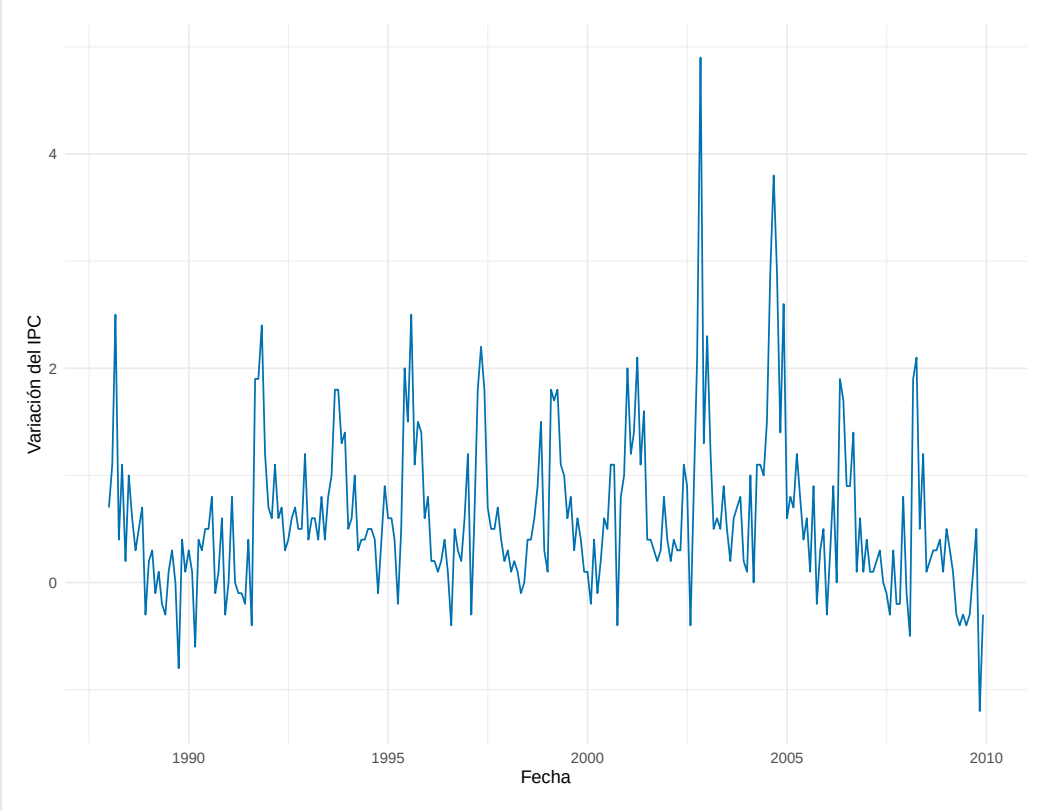


Figura: Variación mensual del IPC desde Enero de 1988 hasta Diciembre 2009

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Ejemplo

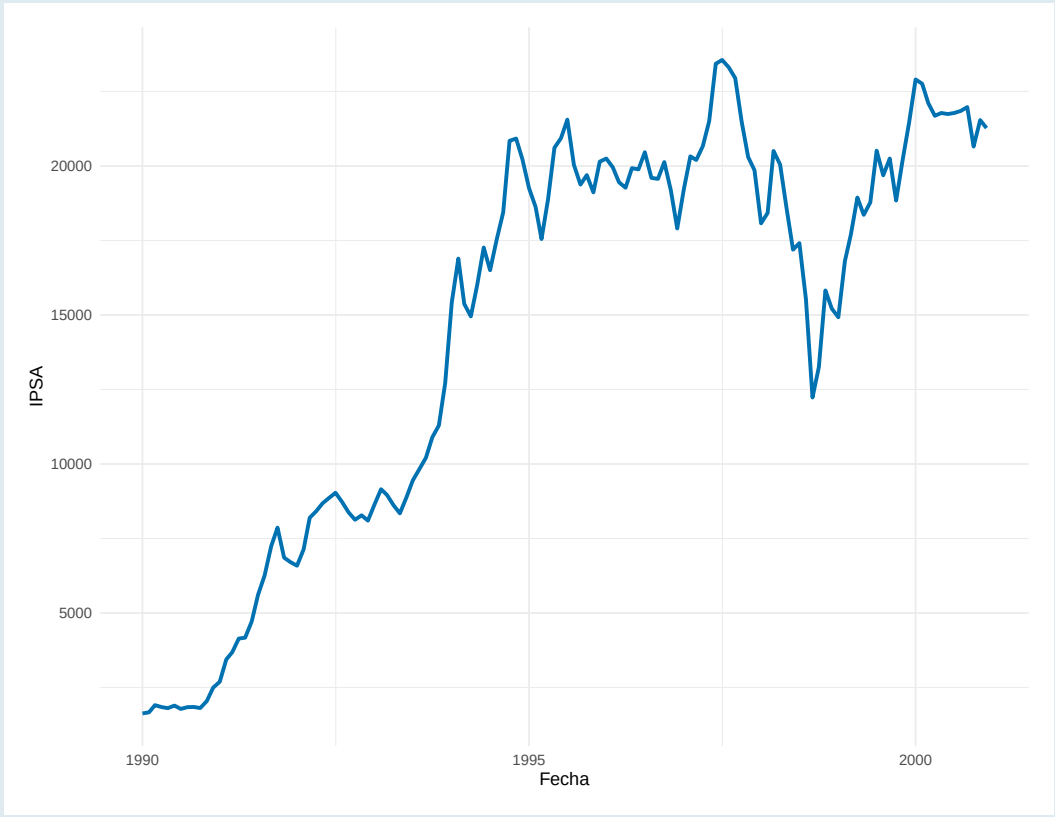


Figura: IPSA desde Enero de 1990 hasta Diciembre 2000

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Ejemplo

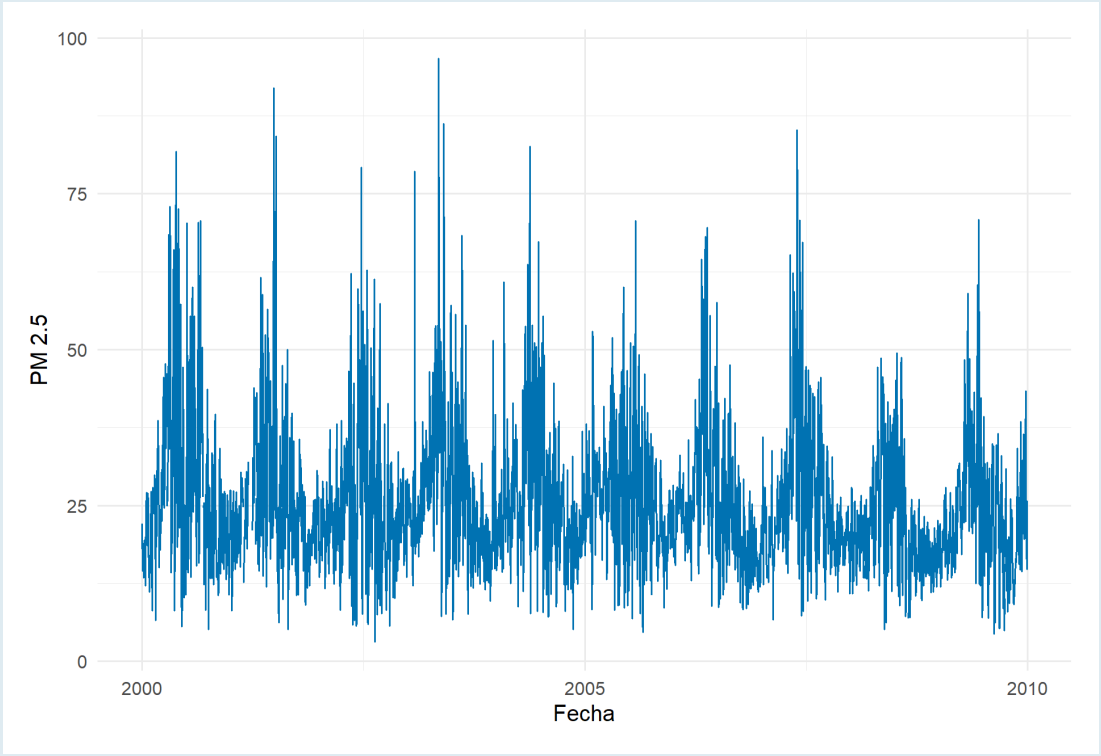


Figura: PM 2.5 desde Enero de 1990 hasta Diciembre 2000

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Ejemplo

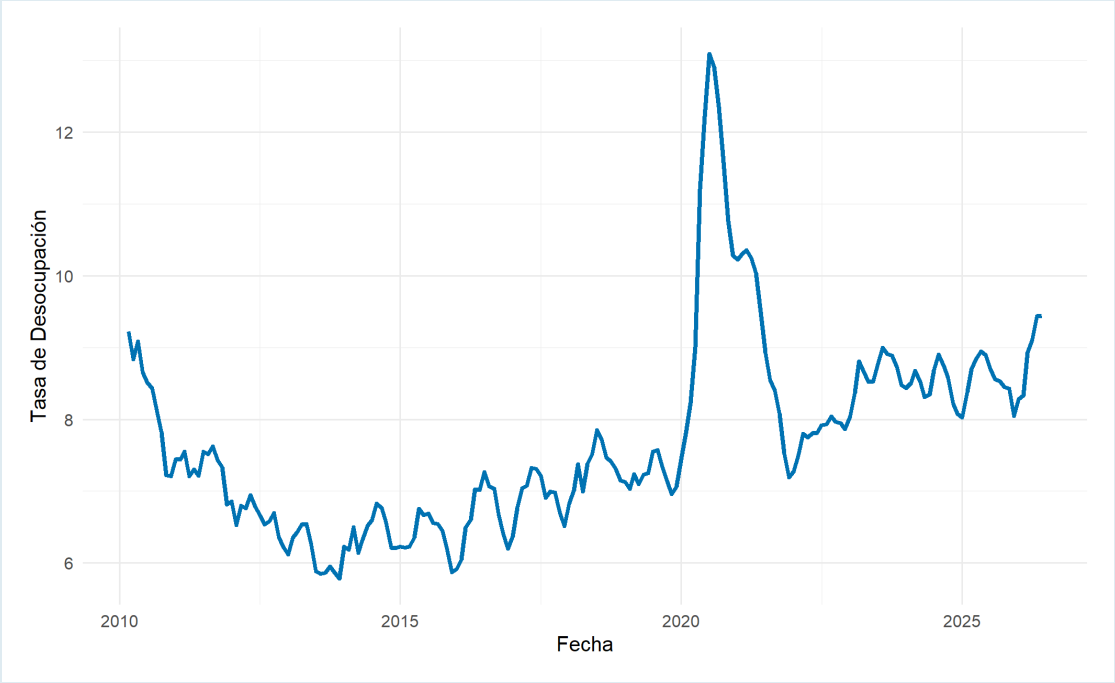


Figura: Tasa de Desocupación desde Marzo de 2010 hasta Junio 2026

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Una característicasde las series de tiempo, es que se pierde el supuesto de independencia. Es decir, usualmente la secuencia presenta correlación a través del tiempo.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Ruido Blanco

En econometría se utiliza con bastante frecuencia el concepto de ruido blanco. Se dice que un fenómeno a través del tiempo $\{\varepsilon_t\}$ es ruido blanco, es que tiene las siguientes características:

- Tiene media cero, $\mathrm{E}(\varepsilon_t) = 0$
- Variabilidad constante a través del tiempo, $\mathrm{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$
- No tiene dependencia serial, $\mathrm{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Decir que un fenómeno a través del tiempo es ruido blanco es más débil que decir que el fenómeno en estudio es independiente.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Dos ejemplo clásicos que no son ruido blanco

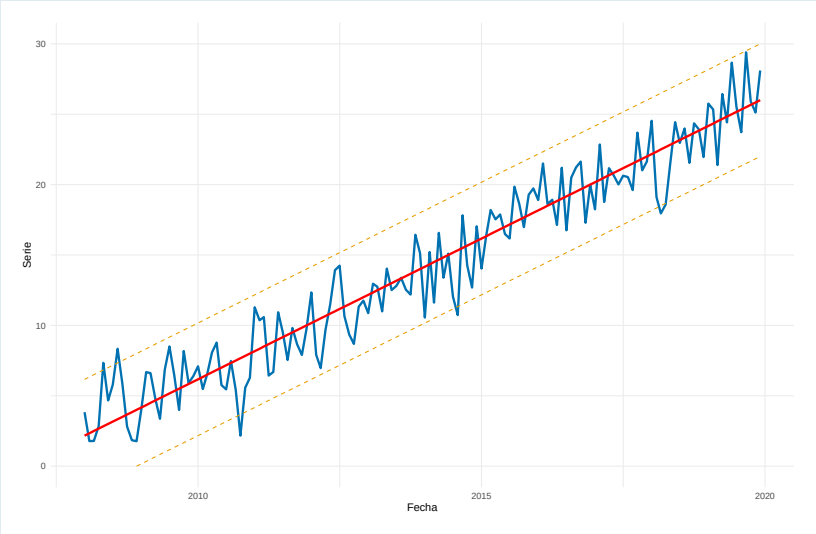


Figura: Tendencia

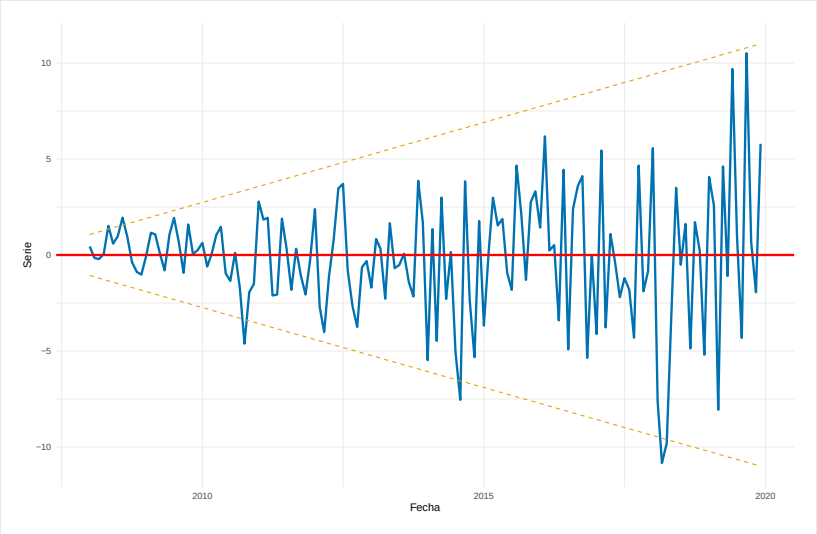


Figura: Heterocedasticidad

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Un ejemplo que no presenta tendencia y tampoco presenta hetero-cedasticidad

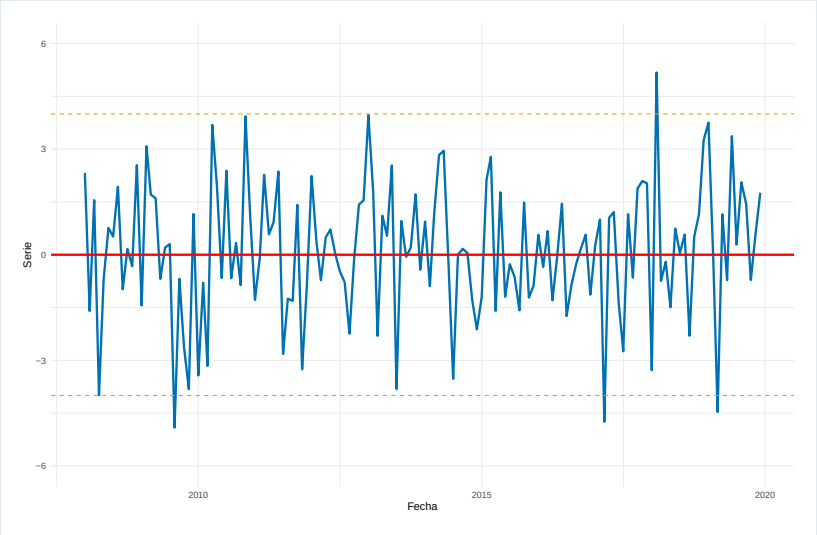


Figura: Media cero y varianza constante

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Por medio de un análisis gráfico de la serie se puede:

- Identificar si los datos encuentran en torno a la media, si es constante o presenta tendencia.
- Ver si la variabilidad de los datos es constante a través del tiempo.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Por medio de un análisis gráfico de la serie se puede:

- Identificar si los datos encuentran en torno a la media, si es constante o presenta tendencia.
- Ver si la variabilidad de los datos es constante a través del tiempo.

¿Cómo podemos identificar si los datos tienen dependencia serial?.

Series de Tiempo Estacionarias

Cuando se trabaja con series de tiempo $\{Y_t\}$, se dice que es estacionaria si cumple con lo siguiente:

- La secuencia tiene media constante, $\mathrm{E}(Y_t) = \mu$, $\forall t$
- La varianza no varía a través de tiempo, $\mathrm{Var}(Y_t) = \sigma^2$, $\forall t$
- El orden no altera la covarianza y sólo depende de la diferencia

$$\mathrm{Cov}(Y_t, Y_{t+k}) = \mathrm{Cov}(Y_{s-k}, Y_s) = \gamma(k)$$

Función de Autocorrelación (ACF)

Está es una estadística que permite cuantificar el nivel de correlación serial a una distancia k de una serie de tiempo $\{Y_t\}$

$$\rho(k) := \frac{\text{Cov}(Y_t, Y_{t+k})}{\text{Var}(Y_t)}$$

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Función de Autocorrelación (ACF)

Está es una estadística que permite cuantificar el nivel de correlación serial a una distancia k de una serie de tiempo $\{Y_t\}$

$$\rho(k) := \frac{\text{Cov}(Y_t, Y_{t+k})}{\text{Var}(Y_t)}$$

¿Se puede estimar en la práctica?

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

La librería `'stat'` de R cuenta con la función `acf()` que permite estimar la función de autocorrelación con la información de la muestra

$$\widehat{\rho}(k) := \frac{\sum_{t=1}^{n-k}(Y_t - \overline{Y_n})(Y_{t+k} - \overline{Y_n})}{\sum_{t=1}^{n}(Y_t - \overline{Y_n})^2}$$

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Función de autocorrelación del ejemplo con media cero y varianza constante:

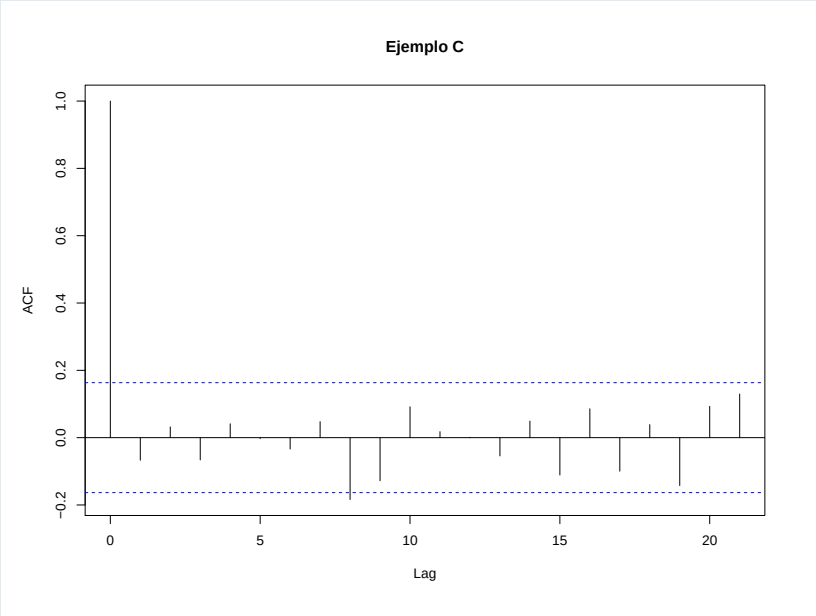


Figura: Sin ggplot2

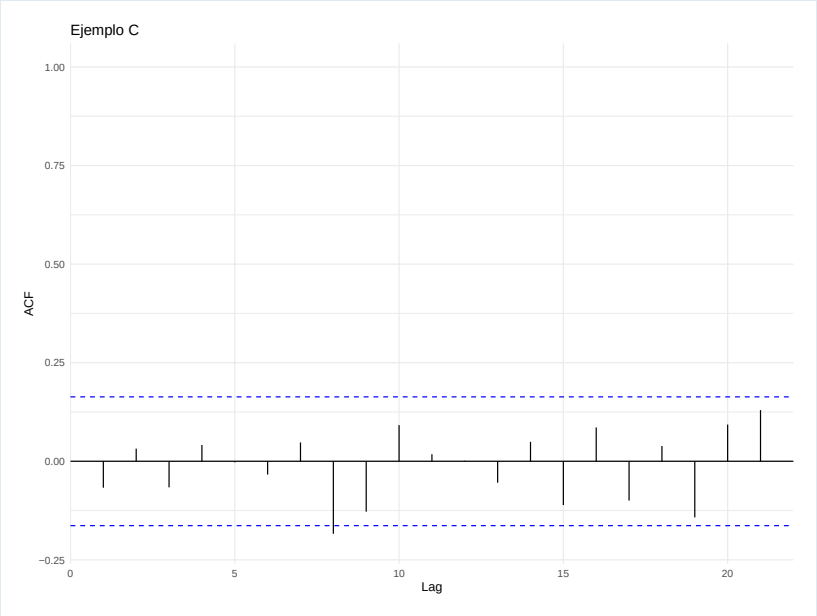


Figura: Con ggplot2

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Del análisis gráfico del ejemplo anterior se puede identificar lo siguiente:

- No presenta correlaciones altas para los diferentes valores de K.
- No presenta tendencia y la media es cero.
- La serie es homogenea.

Este ejemplo tiene características de un ruido blanco.

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

La primera aproximación para modelar series de tiempo es usar modelo de regresión lineal aditivos, es decir, suponer que la serie de tiempo objetivo $\{Y_t\}$ tiene la siguiente representación

$$Y_t = T_t + S_t + C_t + \varepsilon_t,$$

donde

- T_t: es el componente de tendencia.
- S_t: es el componente estacional.
- C_t: es el componente cíclica.
- ε_t; es el ruido del modelo.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Los componentes T_t, S_t y C_t pueden ser estimados por medio de funciones determinísticas y ruido podrá ser tratado asumiendo ciertos criterios.

Un procedimiento estándar es:

- $T_t = \beta_0 + \beta_1 t + \cdots + \beta_m t^m$, donde m es el grado del polinomio.
- La estacionalidad se observa cada R periodos de tiempo, entonces $S_t = \sum_{j=1}^{R} \alpha_j d_{jt}$, donde $d_{1t}, \ldots, d_{Rt}$ son variable dummy's.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

En esta primera aproximación, es común asumir que los ε_t distribuyen normalmente, entonces la densidad está dada por

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\varepsilon^2}, \qquad \text{sí } \varepsilon \in \mathbb{R}$$

donde $\mathrm{E}(\varepsilon_t) = 0$ y $\mathrm{Var}(\varepsilon_t) = 1$.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

El siguiente set de datos corresponde al número de pasajeros mensuales desde el año 2010 hasta el año 2019 de todos los aeropuertos de USA, ahí se puede diferencia por vuelos nacionales e internacionales, los datos los puede consultar en el siguiente enlace:

`https://www.transtats.bts.gov/Data_Elements.aspx?Data=1`

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

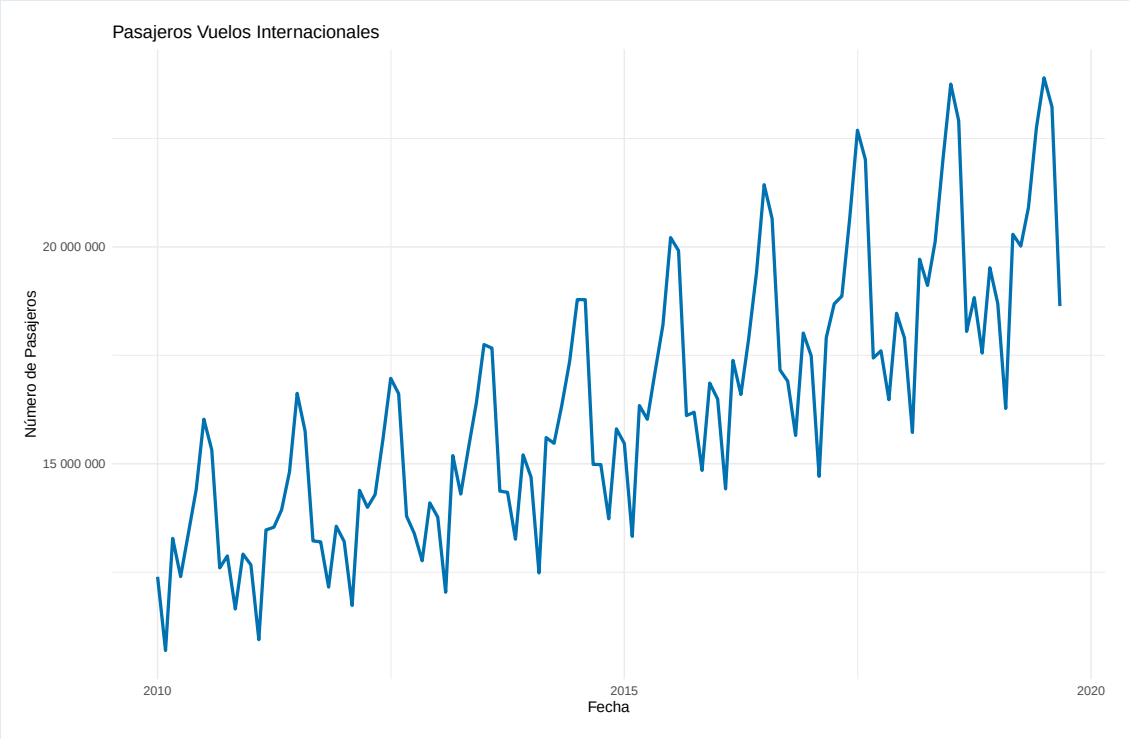


Figura: Número de pasajeros desde Enero de 2010 hasta Septiembre 2019

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

La función `decompose()` permite descomponer una serie de tiempo de manera aditiva en la tendencia, estacionalidad y error.

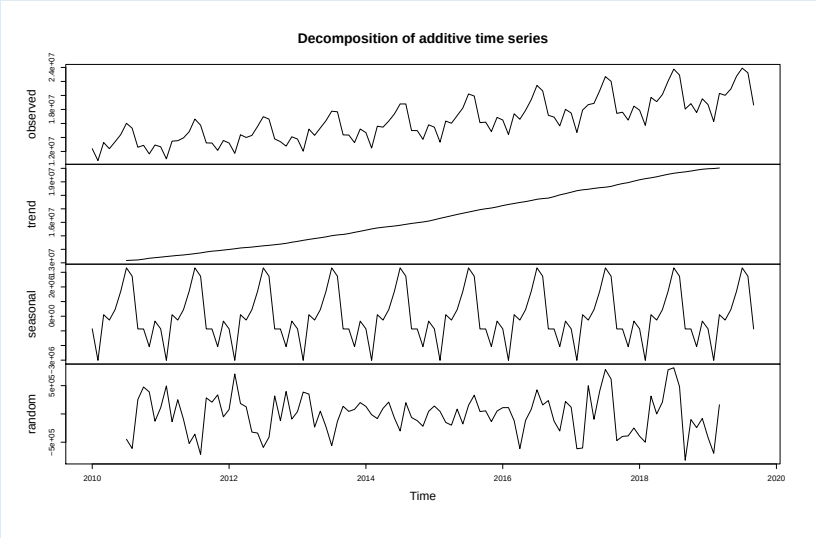


Figura: Sin ggplot2

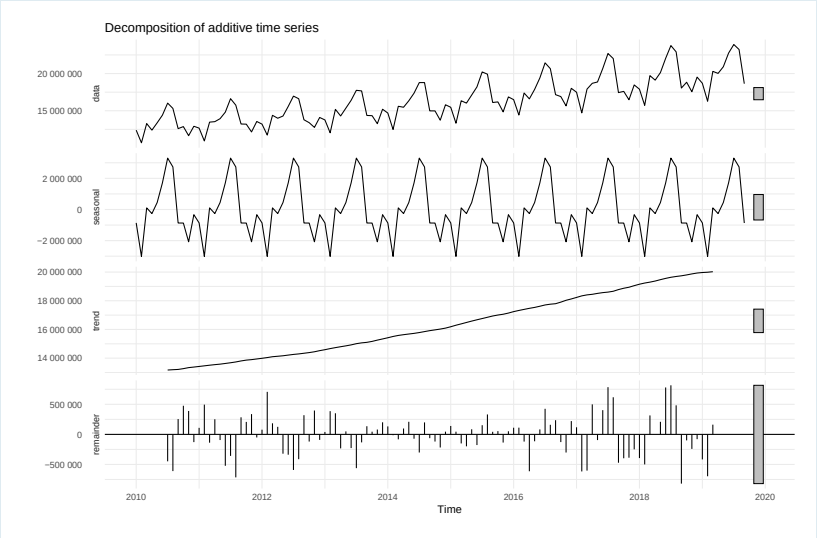


Figura: Con ggplot2

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

A pesar de utilizar la descomposición, el ruido todavía debe ser tratado porque presenta correlación serial:

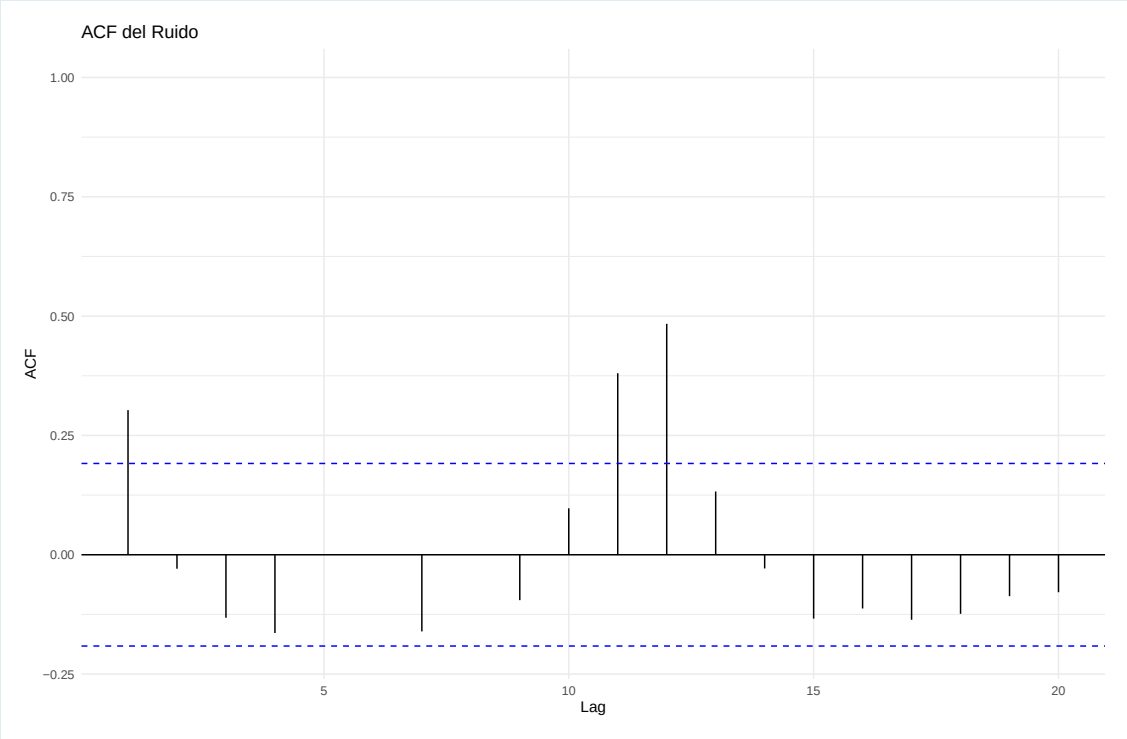


Figura: Función de Autocorrelación del Ruido

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

El ajuste aditivo se puede hacer de manera manual utilizando la función `lm()` de regresión lineal simple, y utilizando los meses como la componente estacional.

Un modelo propuesto

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \sum_{j=2}^{12} \alpha_j d_{jt} + \varepsilon_t,$$

donde la referencia será enero $d_{1t} = 0$ y para $j = 2, \ldots, 12$

$$d_{jt} = \begin{cases} 1, & \text{si el periodo } t \text{ corresponde al mes } j, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Modificaciones en los datos:

```
> head(model.matrix(International ~ Tiempo + Month, data = Passengers),5)
   (Intercept) Tiempo Month10 Month11 Month12 Month2 Month3 Month4
1            1      1       0       0       0      0      0      0
2            1      2       0       0       0      1      0      0
3            1      3       0       0       0      0      1      0
4            1      4       0       0       0      0      0      1
5            1      5       0       0       0      0      0      0
        Month5 Month6 Month7 Month8 Month9
1            0      0      0      0      0
2            0      0      0      0      0
3            0      0      0      0      0
4            0      0      0      0      0
5            1      0      0      0      0
```

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Ajuste con la función `lm()`

```
> modelo = lm(International ~ Tiempo + Month, data = Passengers)
> summary(modelo)
Call:
lm(formula = International ~ Tiempo + Month, data = Passengers)
Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 11498890     157546  72.988  < 2e-16 ***
Tiempo         68688       1234  55.678  < 2e-16 ***
Month10      -113354     206625  -0.549  0.58446
Month11     -1319101     206651  -6.383 4.92e-09 ***
Month12       429839     206684   2.080  0.04001 *
Month2      -2110788     201085 -10.497  < 2e-16 ***
Month3        943487     201097   4.692 8.28e-06 ***
Month4        531654     201116   2.644  0.00947 **
Month5       1267075     201142   6.299 7.28e-09 ***
Month6       2544342     201176  12.647  < 2e-16 ***
Month7       4126027     201218  20.505  < 2e-16 ***
Month8       3528448     201267  17.531  < 2e-16 ***
Month9       -189814     201324  -0.943  0.34795
---
```

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

El modelo ajustado por mínimos cuadrados es:

$$\widehat{Y}_t = 11498890 + 68688t + \sum_{j=2}^{12} \widehat{\alpha}_j d_{jt},$$

donde

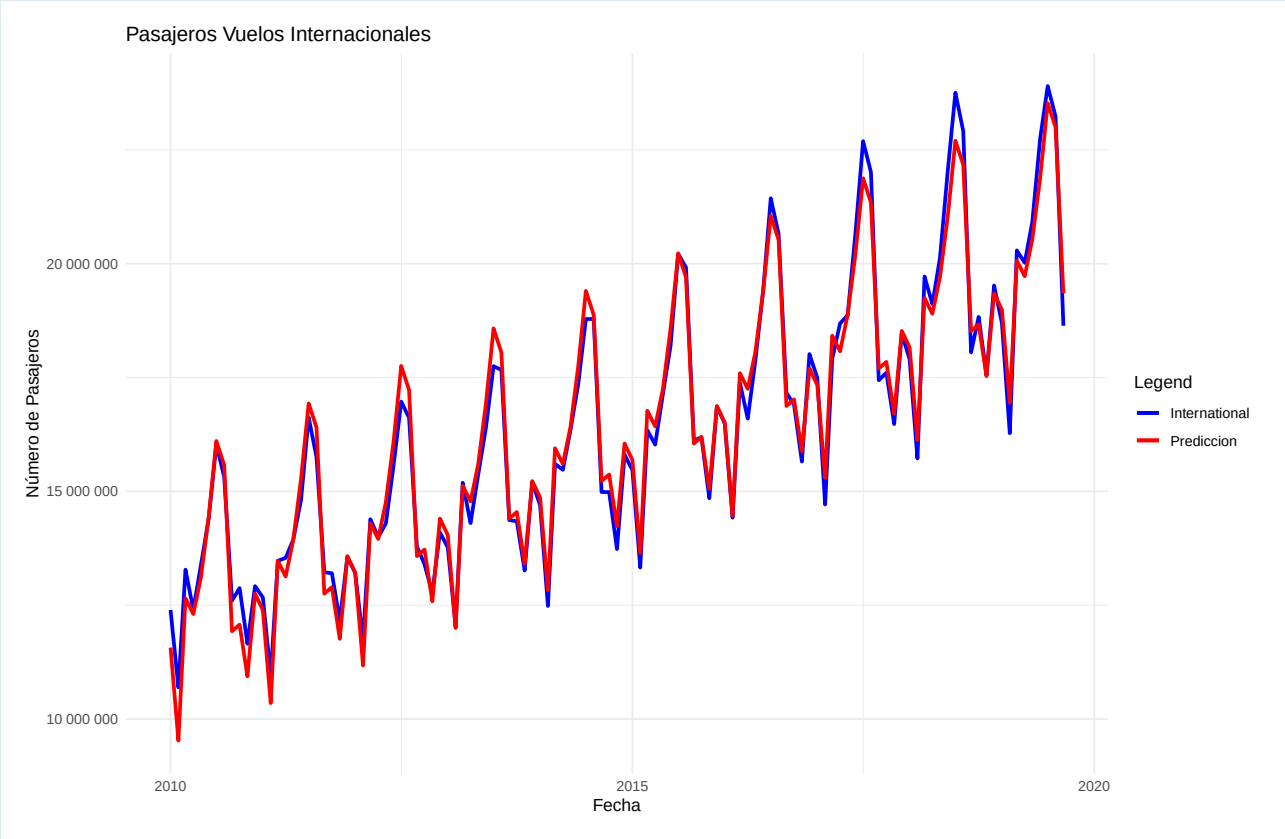
$$\widehat{\alpha}_2 = -2110788 \quad \widehat{\alpha}_3 = 943487 \quad \widehat{\alpha}_4 = 531654 \quad \widehat{\alpha}_5 = 1267075$$
$$\widehat{\alpha}_6 = 2544342 \quad \widehat{\alpha}_7 = 4126027 \quad \widehat{\alpha}_8 = 3528448 \quad \widehat{\alpha}_9 = -189814$$
$$\widehat{\alpha}_{10} = -113354 \quad \widehat{\alpha}_{11} = -1319101 \quad \widehat{\alpha}_{12} = 429839$$

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Comparación entre el valor real y el valor ajustado

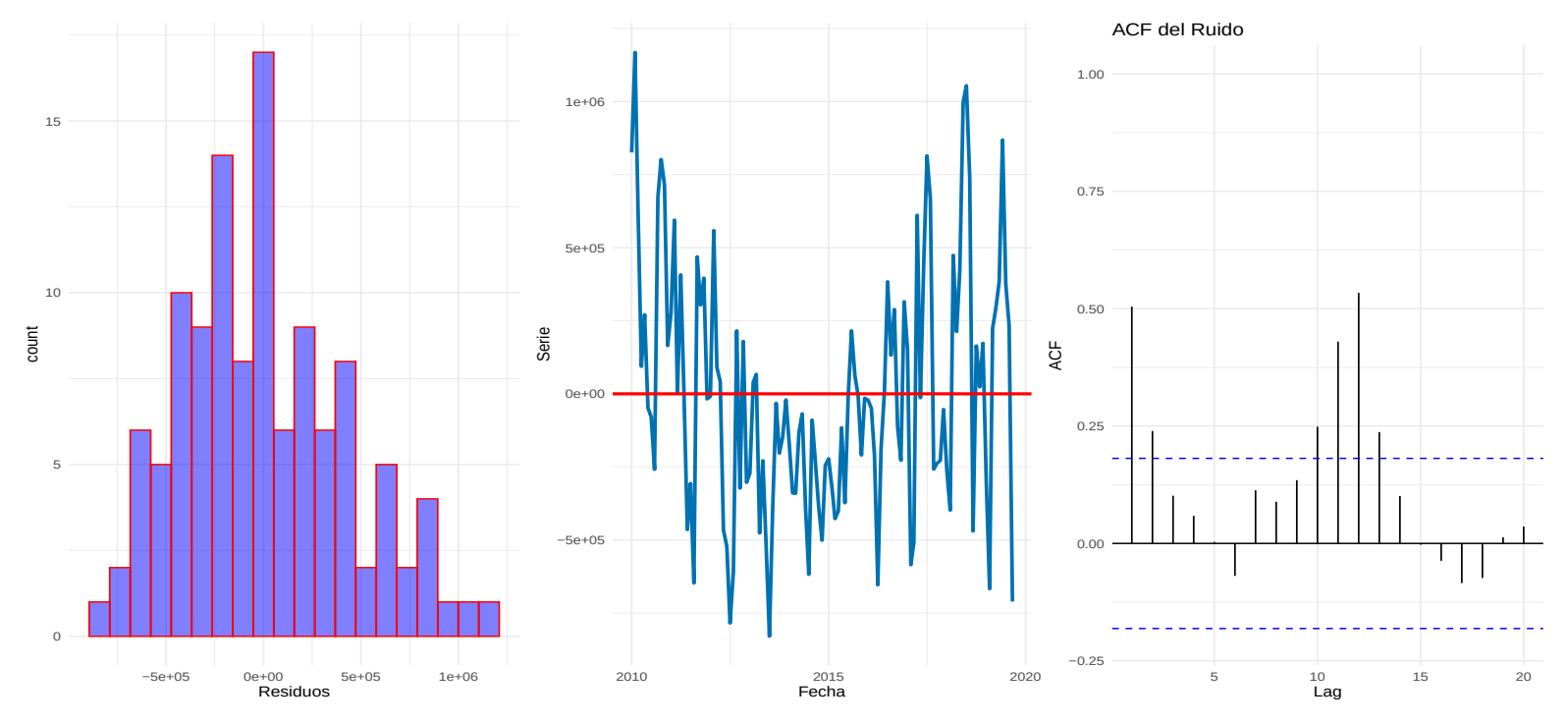


DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Los residuos del modelo ajustado se determinan $e_t = Y_t - \widehat{Y}_t$. En este ejemplo presentan problemas y deben ser tratados



DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Otras consideraciones Importantes:

En muchas aplicaciones, el componente cíclico se estima utilizando funciones armónicas

$$Y_t = \sum_{j=1}^{m} [\alpha_j \sin(\omega_j t) + \beta_j \cos(\omega_j t)] + \varepsilon_t,$$

donde los coeficientes α_j y β_j son desconocidos, pero las frecuencias ω_j generalmente se consideran conocidas u obtenidas del análisis espectral.

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Regresión armónica

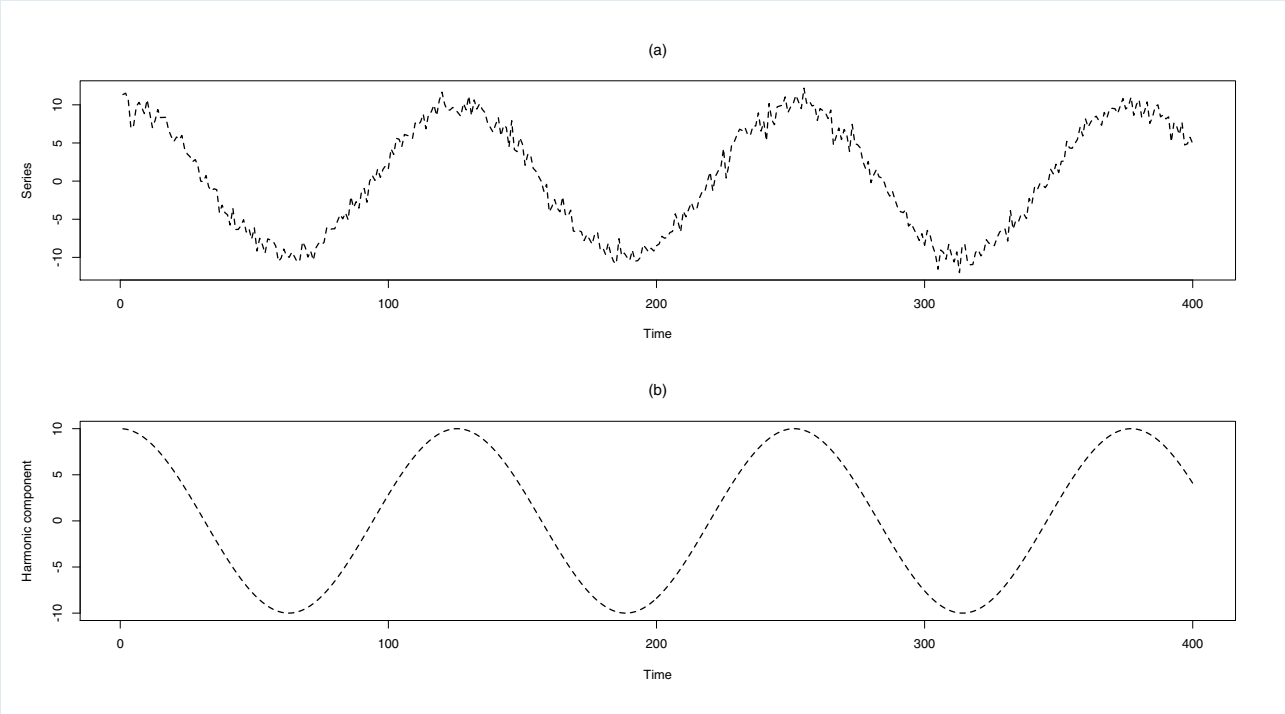


Figura: Serie de tiempo armónica con una frecuencia. (a) Datos simulados. (b) Tendencia armónica subyacente

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Regresión armónica

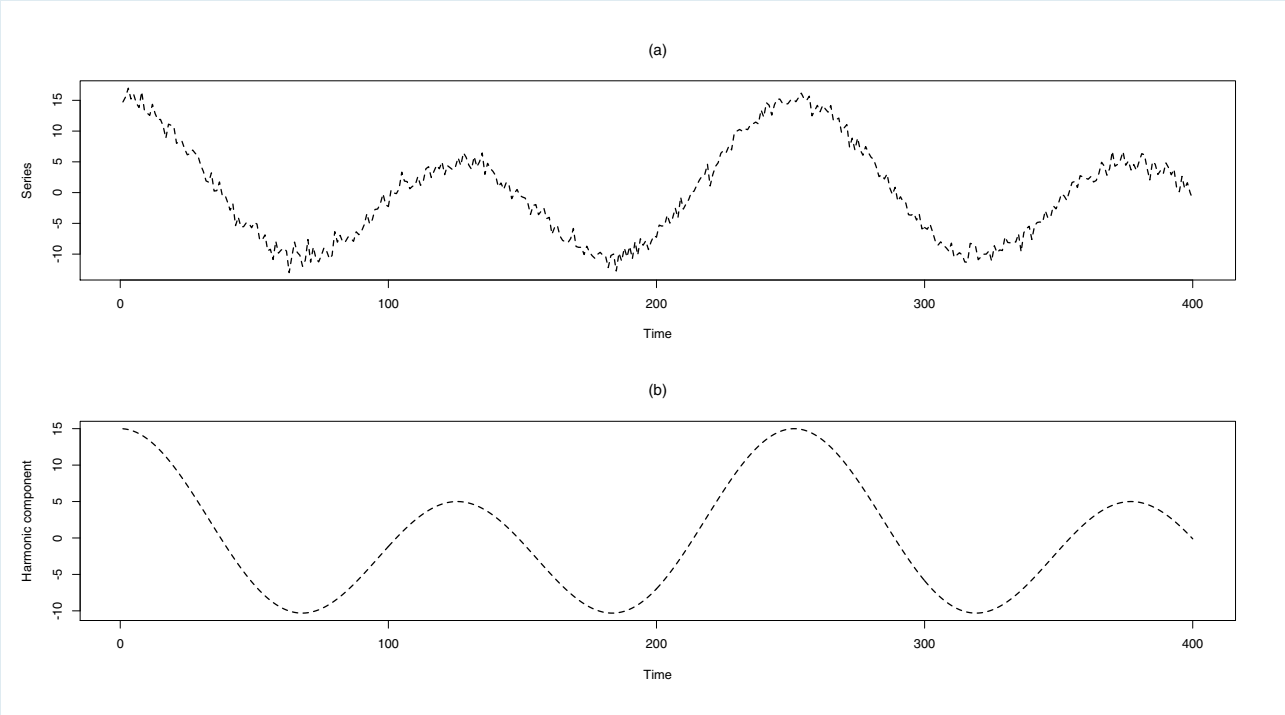


Figura: Serie de tiempo armónica con dos frecuencias. (a) Datos simulados. (b) Tendencia armónica subyacente

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Regresión armónica

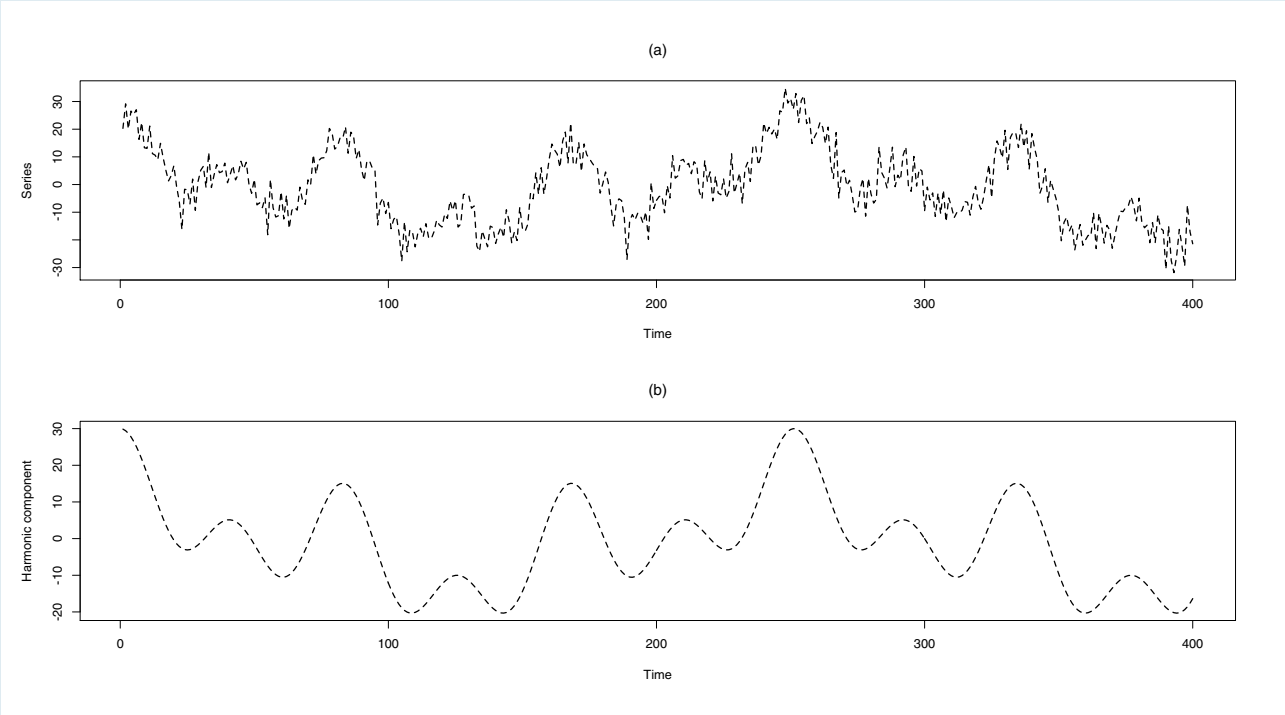


Figura: Serie de tiempo armónica con tres frecuencias. (a) Datos simulados. (b) Tendencia armónica subyacente

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

Como se ve en los ejemplos discutidos, muchas series temporales de la vida real muestran características no estacionarias, como tendencias o estacionalidades.

Dado que la mayoría de las metodologías para analizar series temporales se basan en el supuesto de *estacionaridad*, hay una serie de técnicas para transformar datos no estacionarios en estacionarios.

Entre estos enfoques, a menudo se utiliza la estabilización de la varianza, la estimación de tendencias a través de la regresión lineal y la diferenciación de la serie.

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos: Introducción

La estabilización de la varianza generalmente se logra mediante una transformación *Box-Cox* de los datos.

Si los datos originales se denotan como Y_t, la serie transformada X_t está dada por

$$X_t = \begin{cases} \alpha^{-1}(Y_t^{\alpha} - 1) & \text{if} \quad \alpha \neq 0, \\ \log Y_t & \text{if} \quad \alpha = 0. \end{cases}$$

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Análisis de Series de Tiempo

Contenidos

Espacio para consultas o dudas sobre extensiones



Gracias por su atención

DATA SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Bibliografía

Profundizar contenidos

- *Econometría*. Damodar N. Gujarati, Dawn C. Porter. S.A. Quinta edición, McGraw-Hill(2010).
- *Introduction to Time Series and Forecasting*. Peter J. Brockwell, Richard A. Davis. 3rd edition Springer (2016).


DATA
SCIENCE UC
FACULTAD DE MATEMÁTICAS